PUBLIC NARRATIVE PRODUCT CASE STUDY • INCLUSIVE TECH • FULL STACK SAAS

BREWTECH: Menjembatani Secangkir Kopi, Talenta Istimewa, dan Martabat Vokasi Disabilitas

Sebuah Perjalanan Transformasi dari Belas Kasihan Menuju Kompetensi Berdaya Saing Tinggi Melalui Rekayasa Perangkat Lunak dan Matematika Keputusan

> *"Kemandirian seorang individu tidak lahir dari belas kasihan masyarakat, melainkan dari panggung kesempatan yang setara untuk membuktikan nilai karya mereka."*
>
> — Refleksi Perancangan Sistem Brewtech

Peran Pengembang	**Lead Full-Stack Engineer, Decision Systems Architect & Inclusive UX Designer**
Teknologi Inti	Laravel 10 Serverless, React 18, Inertia.js, Supabase PostgreSQL, Recharts, MCDM Engine
Skala & Dampak	**65 Siswa Binaan, 11 SLB Percontohan, 11 Mitra Industri Kafe di 10 Kota Besar**
Tautan Produksi	**https://brewtech-v2.vercel.app** (Live Remote Cloud Deployment)
Repositori GitHub	**github.com/roqueforti/brewtech-v2** (Production Ready)

I. THE STORY OF SELF: PANGGILAN DI BALIK AROMA BIJI KOPI

Pernahkah Anda memperhatikan apa yang terjadi ketika seorang anak dengan autisme atau disabilitas sensorik menyelesaikan masa sekolahnya di Sekolah Luar Biasa (SLB)? Di ruang kelas, mereka dihargai dan dilindungi. Namun begitu melangkah melewati gerbang kelulusan, mereka kerap berhadapan dengan tembok keheningan: dunia industri yang bingung bagaimana mempekerjakan mereka, dan masyarakat yang masih memandang mereka melalui kacamata belas kasihan (*charity model*), bukan kacamata kapasitas dan kapabilitas.

Kisah ini bermula dari perjumpaan saya dengan salah satu laboratorium kejuruan vokasi di Jawa Timur. Di sana, seorang siswa rungu bernama Arlando sedang menyeduh kopi manual (*pour-over* V60). Tangannya mantap menimbang air dengan rasio 1:15, matanya sangat jeli memperhatikan waktu *blooming*, dan perhatiannya terhadap kebersihan meja bar begitu presisi—jauh lebih teliti daripada kebanyakan orang biasa. Namun, sang guru pendamping bercerita dengan nada getir: *"Pak, anak-anak kami punya tangan emas dan ketekunan luar biasa. Tapi kami bingung, ke kafe mana mereka bisa magang? Bagaimana cara meyakinkan pemilik kafe bahwa anak ini siap kerja?"*

Momen itulah yang mengubah cara pandang saya sebagai seorang *software engineer*. Selama ini, industri teknologi sering kali menghabiskan jutaan jam komputasi untuk mengoptimalkan klik iklan atau membuat algoritma yang memicu adiksi media sosial. **Mengapa kita tidak menggunakan keahlian rekayasa sistem yang sama untuk membangun jembatan peradaban yang memartabatkan manusia?**

Dari kegelisahan itulah, **BREWTECH** lahir. Tekad saya bulat: membangun platform SaaS terpadu yang bukan hanya mencatat nilai sekolah, melainkan sebuah ekosistem holistik yang menghubungkan

pelatihan berbasis gamifikasi, algoritma pengambilan keputusan saintifik (SPK), mesin kasir komersial (POS), hingga transparansi penuh bagi orang tua.

II. THE STORY OF US: MENJAHIT HARAPAN EMPAT AKTOR EKOSISTEM

Sebuah perangkat lunak tidak akan berdaya jika hanya memecahkan masalah satu pihak secara terisolasi. Dalam ekosistem vokasi inklusif, ada empat aktor utama yang selama ini berjalan dalam pulau-pulau sunyi tanpa jembatan komunikasi:

- **Siswa dengan Ragam Disabilitas (The Aspiring Talents):** Siswa autisme, disabilitas sensorik netra/rungu, disabilitas intelektual, dan tunadaksa. Mereka membutuhkan antarmuka belajar visual, instruksi terstruktur (*step-by-step*), penguatan positif (*gamification badges*), dan aksesibilitas ramah neurodivergen.
- **Guru dan Instruktur Pendamping SLB (The Dedicated Mentors):** Pahlawan tanpa tanda jasa yang membimbing siswa setiap hari. Mereka membutuhkan instrumen evaluasi harian yang praktis untuk mencatat karakter (*soft skills*) tanpa terbebani administrasi manual.
- **Pengusaha Kafe Mitra Industri (The Progressive Partners):** Pelaku bisnis F&B yang sebenarnya berniat membuka lapangan kerja inklusif, namun dihantui rasa khawatir: *"Bagaimana bila operasional terganggu?"* Mereka memerlukan metrik kesiapan kerja yang objektif dan terukur.
- **Orang Tua / Wali Murid (The Hopeful Families):** Pihak yang memendam kekhawatiran terbesar: *"Bagaimana nasib anak saya kelak ketika saya sudah tiada?"* Mereka merindukan bukti nyata bahwa buah hati mereka mampu berdikari dan berkarya.



Gambar 1: Halaman Depan Publik BREWTECH — Menghubungkan 65 Siswa Binaan, 11 SLB, dan 11 Kafe Mitra Nasional.

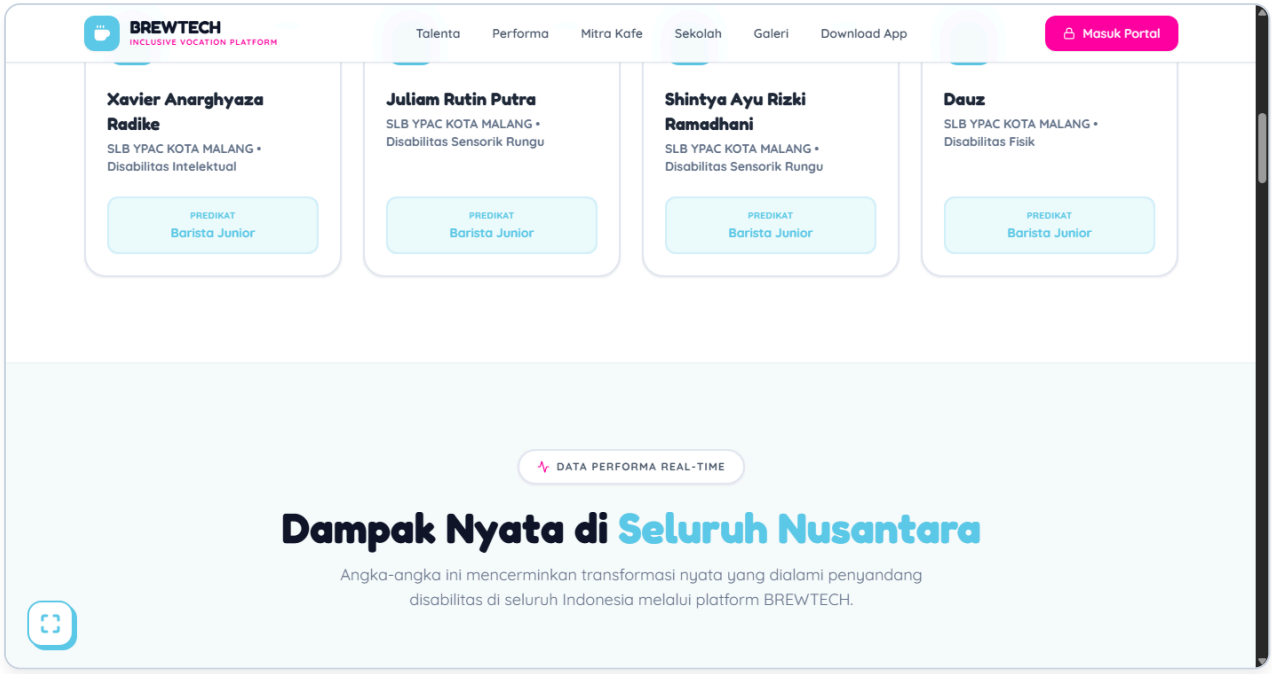
III. THE STORY OF NOW: ARSITEKTUR SOLUSI & IMPLEMENTASI NYATA

Saatnya telah tiba untuk menggantikan spekulasi dengan data, dan menggantikan keraguan dengan platform yang tangguh. Inilah bagaimana BREWTECH bekerja secara nyata di lapangan:

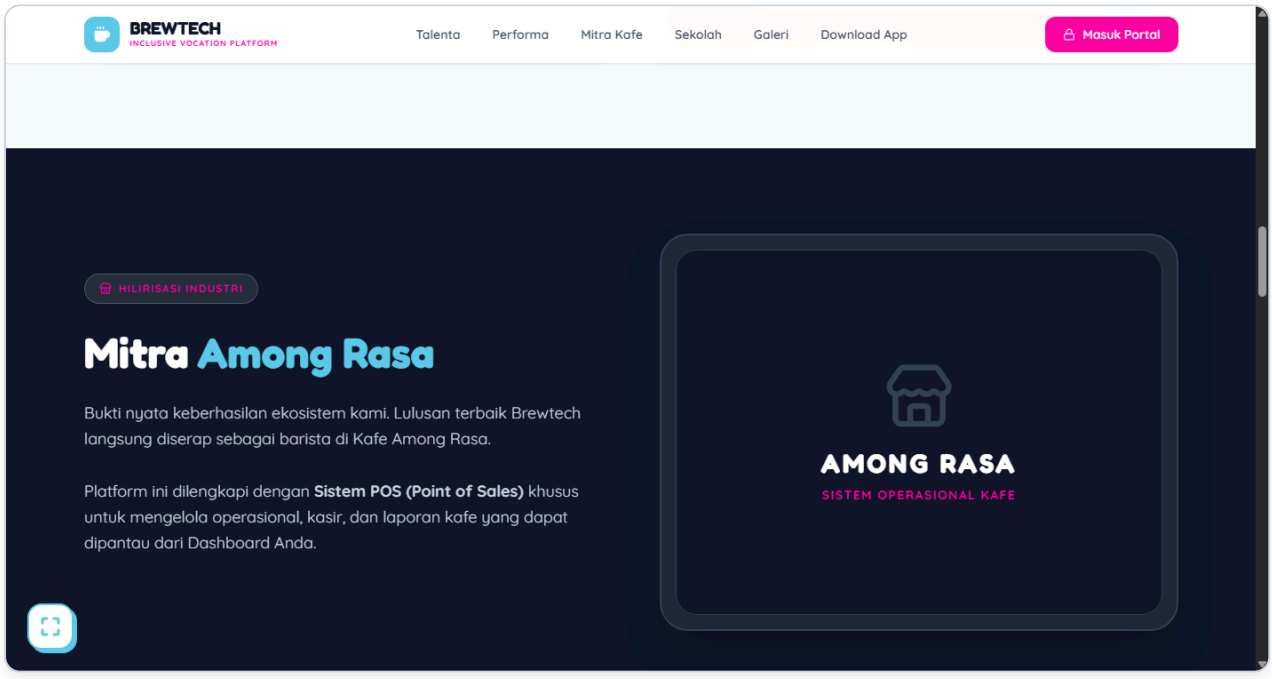
3.1 Etalase Bakat Publik & Desain Aksesibilitas Universal

Langkah awal adalah meruntuhkan stigma di ruang publik. Halaman depan BREWTECH dirancang sebagai etalase prestisius yang menampilkan profil **"Top Talents"** barista binaan lengkap dengan asal sekolah SLB, kategori keahlian, dan indeks komputasi kesiapan kerja mereka.

Sistem dilengkapi **Accessibility Toolbar Adaptif** dengan fitur Text-to-Speech (TTS), filter buta warna (Protanopia, Deuteranopia, Tritanopia), font ramah disleksia (OpenDyslexic), serta pembesar kursor dan kontras tinggi.



Gambar 2: Bursa Talenta Unggul — Menampilkan Rekam Jejak dan Rekomendasi Akomodasi Kerja Siswa.

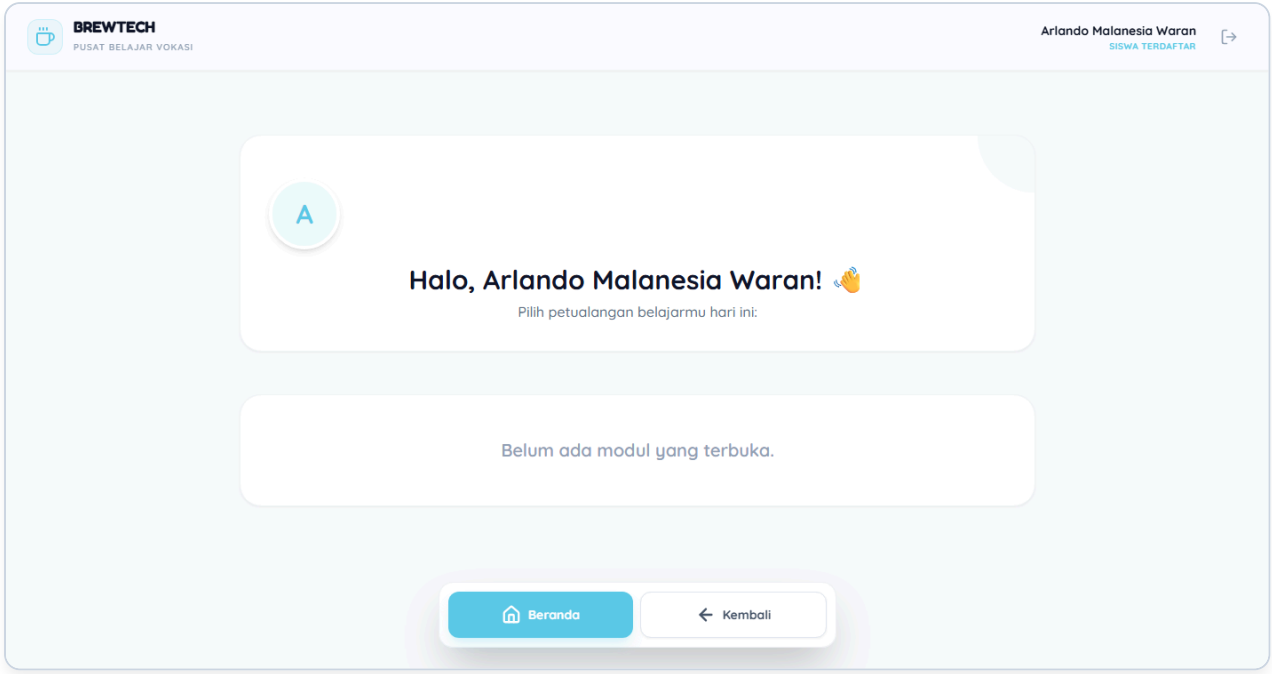


Gambar 3: Galeri Dokumentasi Praktik Brewing & Jaringan Kemitraan Ekosistem SLB se-Indonesia.

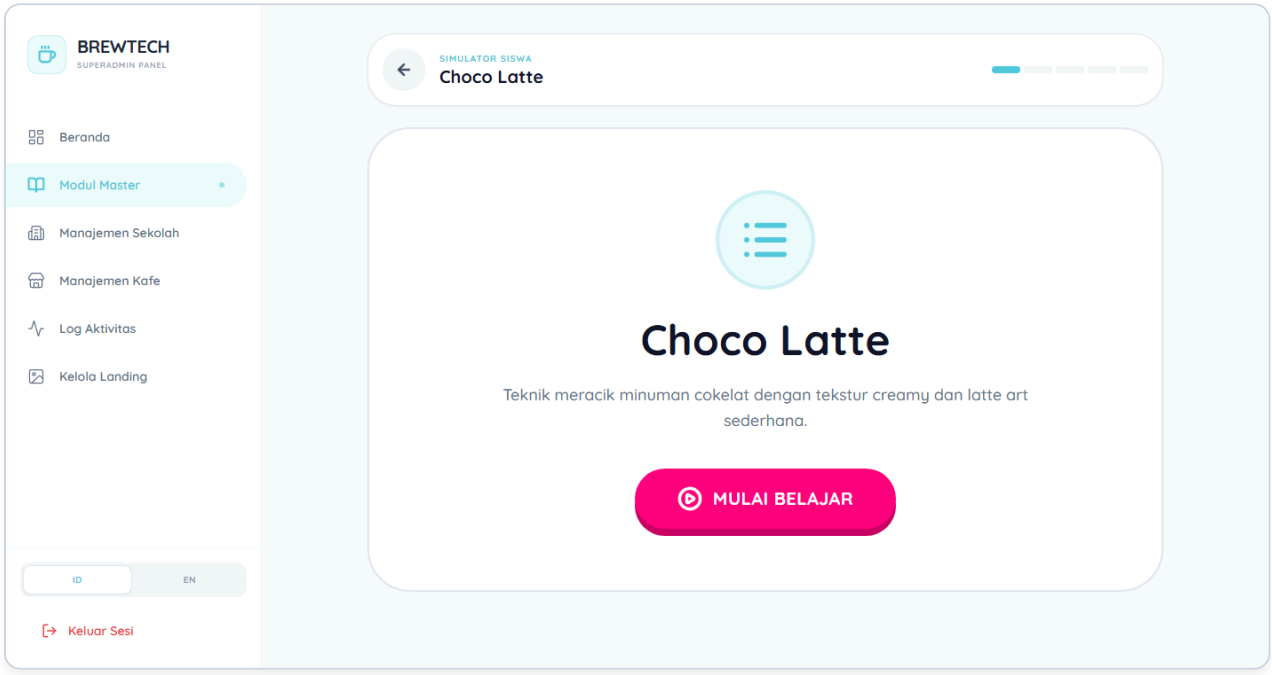
3.2 Gamifikasi Belajar: Mengubah Rasa Takut Menjadi Lencana Prestasi

Pada portal siswa (`/student/dashboard`), kurikulum barista dipecah menjadi modul interaktif mikro (*micro-learning*). Siswa dipandu melalui simulasi visual tentang kalibrasi grinder, takaran espresso, sanitasi steam

wand, hingga keramahan pelayanan tamu. Setiap modul yang tuntas dihadiahi lencana prestasi (*badges*) dan bintang.



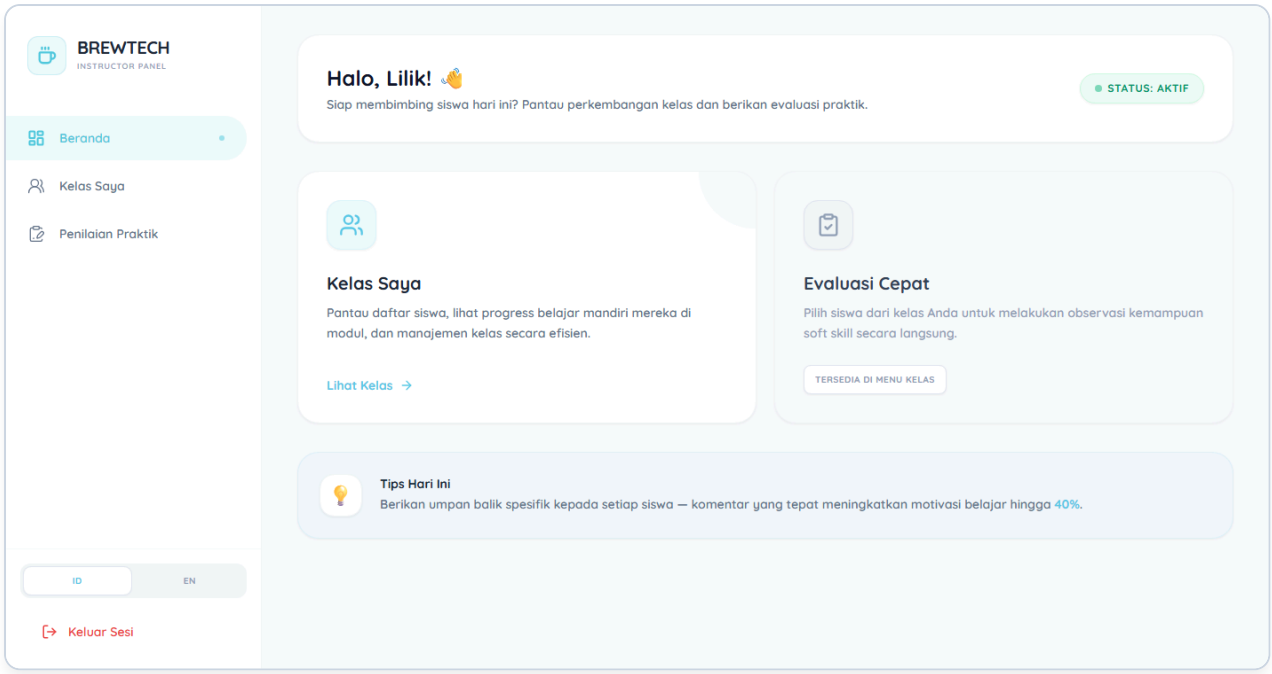
Gambar 4: Dashboard Pembelajaran Siswa — Desain Gamifikasi dengan Pelacakan Modul dan Lencana Bintang.



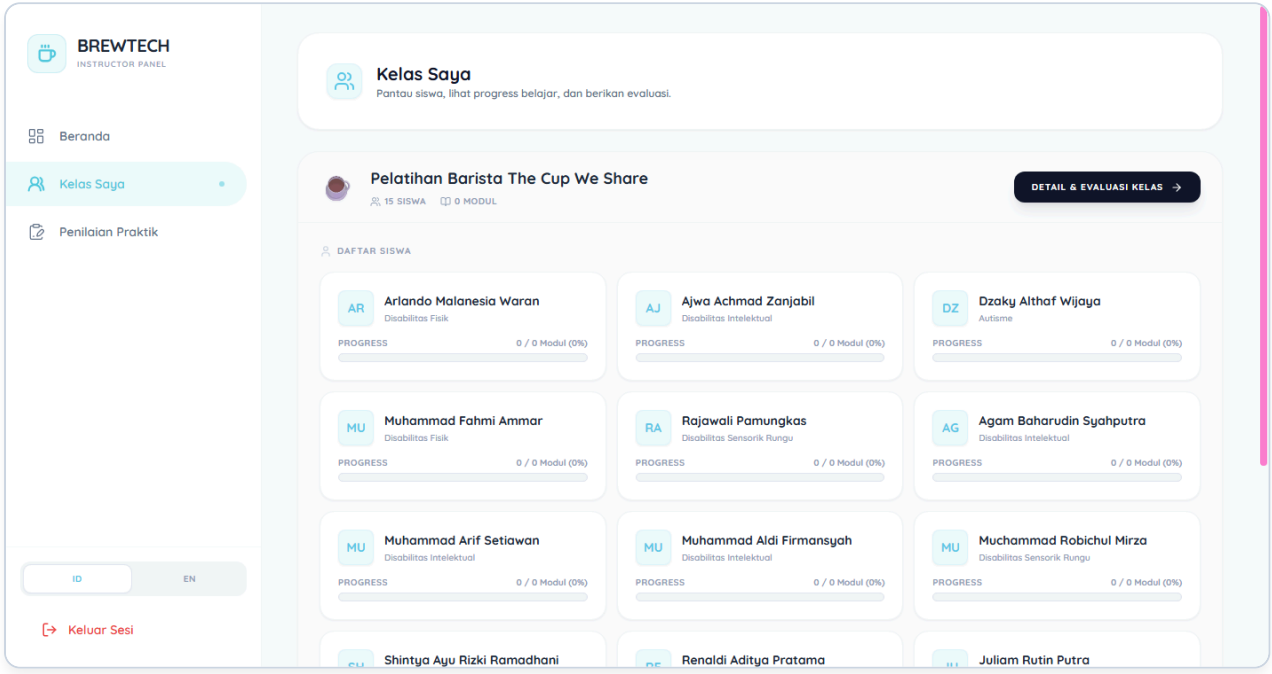
Gambar 5: Pratinjau Kuis & Simulasi Soal Interaktif untuk Menakar Pemahaman Resep Barista.

3.3 Penilaian Karakter Harian oleh Instruktur & Guru Pendamping

Keahlian meracik kopi (*hard skill*) hanyalah separuh cerita; separuh lainnya yang sangat krusial adalah karakter sosial (*soft skill*). Melalui portal instruktur (`/instructor/classes`), guru mengisi rubrik observasi berkala pada 5 indikator: Kedisiplinan & Waktu, Kebersihan Meja Bar, Kerja Sama Tim, Komunikasi Tamu, dan Inisiatif Mandiri.



Gambar 6: Dashboard Instruktur — Memantau Kelas Binaan dan Siswa yang Membutuhkan Pendampingan Khusus.



Gambar 7: Rubrik Observasi Soft Skills — Menangkap Dinamika Sikap dan Etika Kerja Lapangan.

3.4 Engine SPK MCDM: Transparansi Sains Menggantikan Subjektivitas

Inilah diferensiasi teknologi utama BREWTECH: mengintegrasikan Engine **Multi-Criteria Decision Making (MCDM)** formal dengan 3 model matematis yang dapat dipilih admin sekolah:

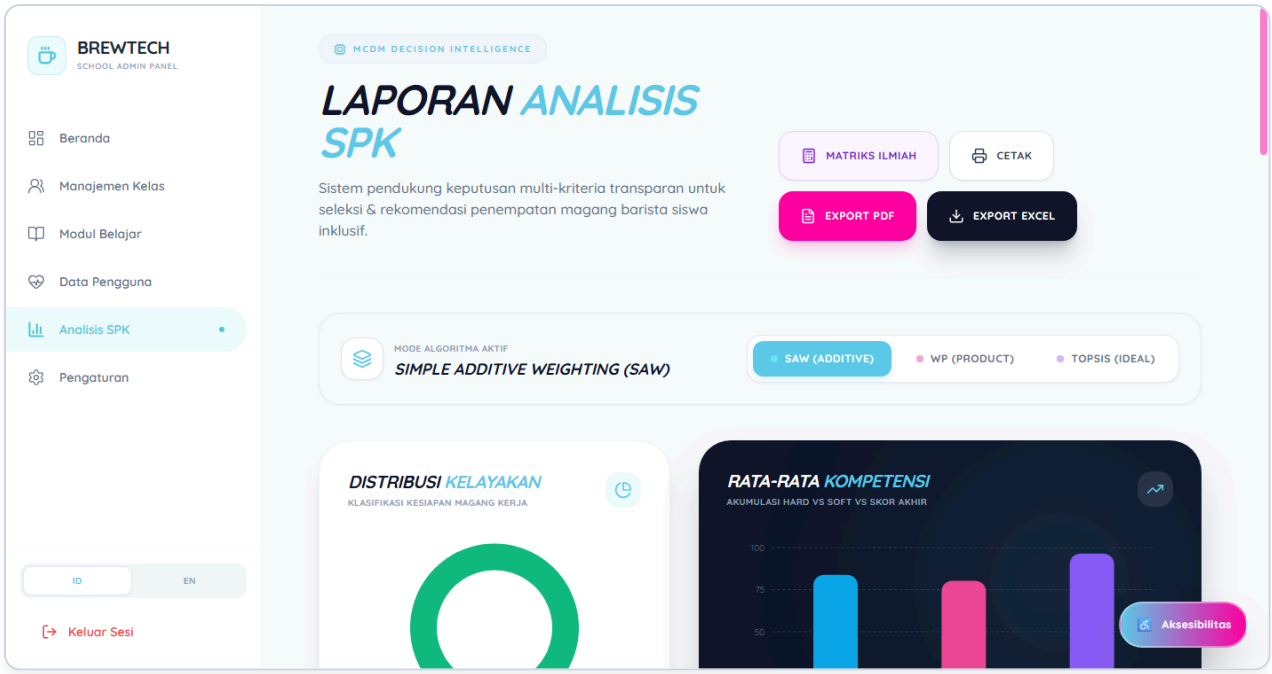
TIGA ALGORITMA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERINTEGRASI

1. SAW (Simple Additive Weighting): Normalisasi skala [0, 1] dan penjumlahan preferensi linear: $V_i = \Sigma (w_j \times r_{ij})$.

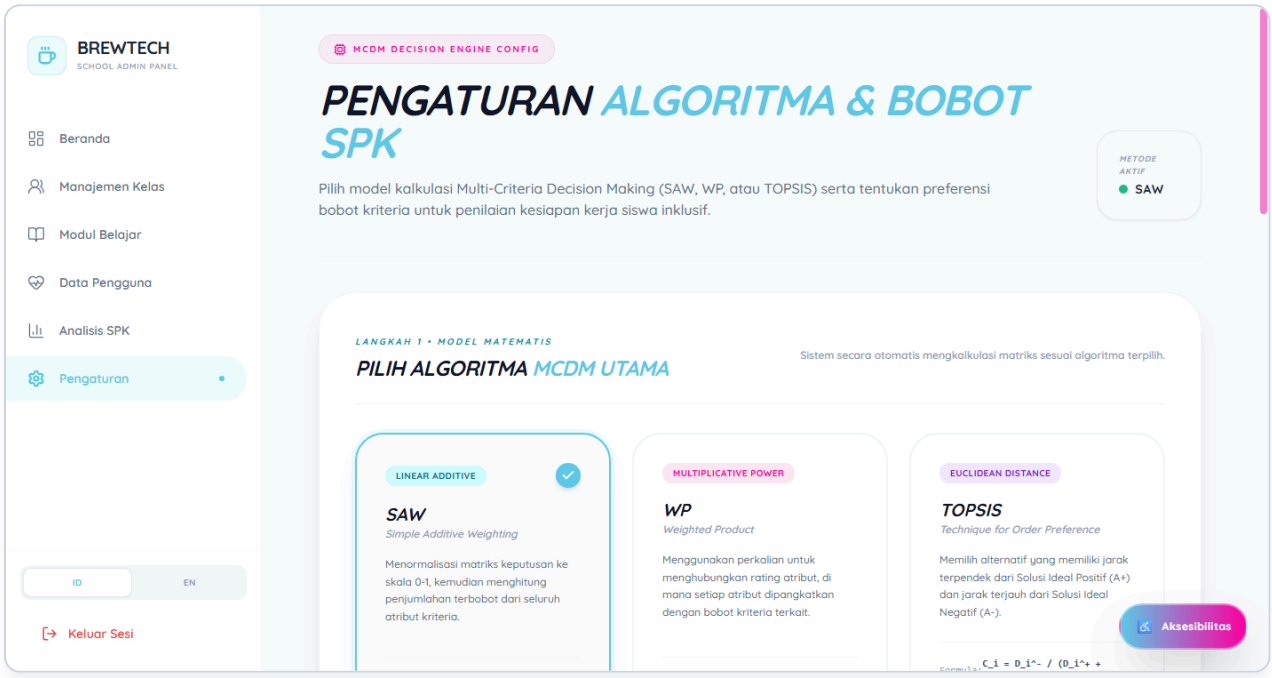
2. WP (Weighted Product): Perkalian eksponensial dengan pemangkatan bobot: $S_i = \prod (x_{ij} \wedge w_j)$.

3. TOPSIS: Menghitung kedekatan geometris relatif terhadap Solusi Ideal Positif (A+) dan Negatif (A-): $C_i = D_i^- / (D_i^+ + D_i^-)$.

Pada halaman `/school/reports`, admin sekolah dapat membandingkan perankingan antar-algoritma melalui **Algorithm Switcher Tabs** secara instan. Tombol **"MATRIKS ILMIAH"** membuka transparansi perhitungan: menampilkan Matriks Keputusan Asal (X), Matriks Ternormalisasi (R/Y), Vektor S dan V, hingga koordinat Solusi Ideal A+/A-.



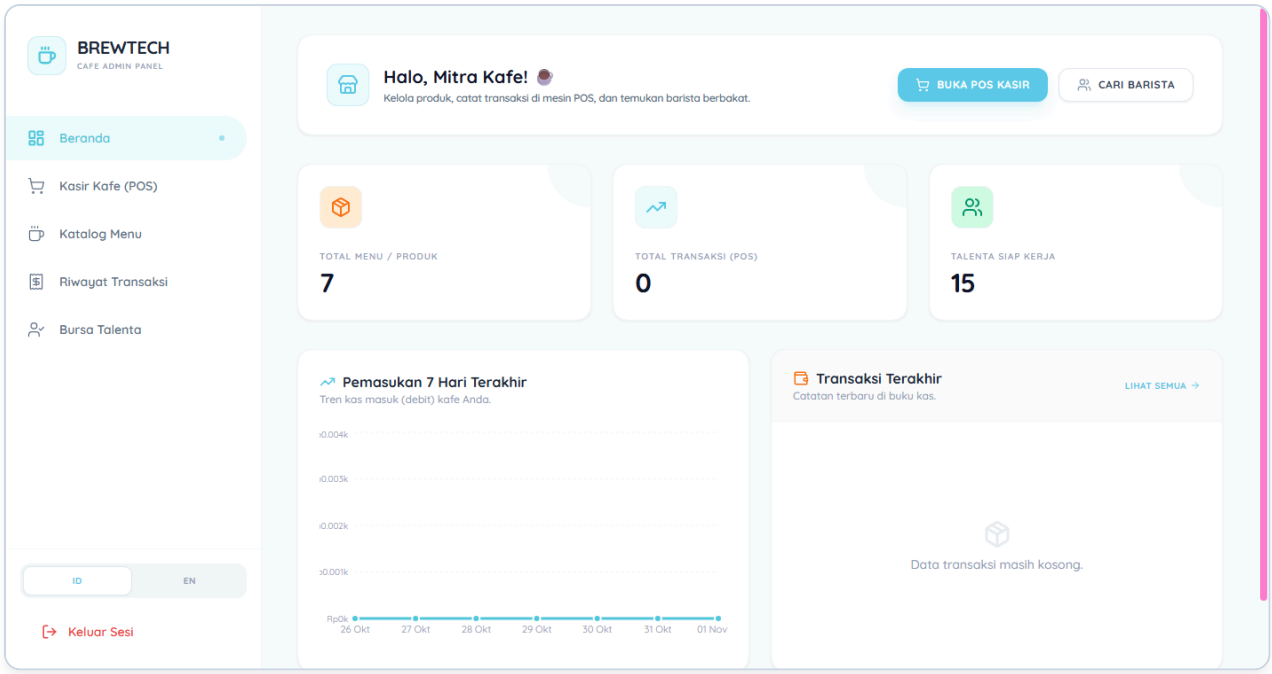
Gambar 8: Laporan SPK MCDM Mutakhir — Tab Switcher Algoritma (SAW, WP, TOPSIS) dan Sebaran Analitik.



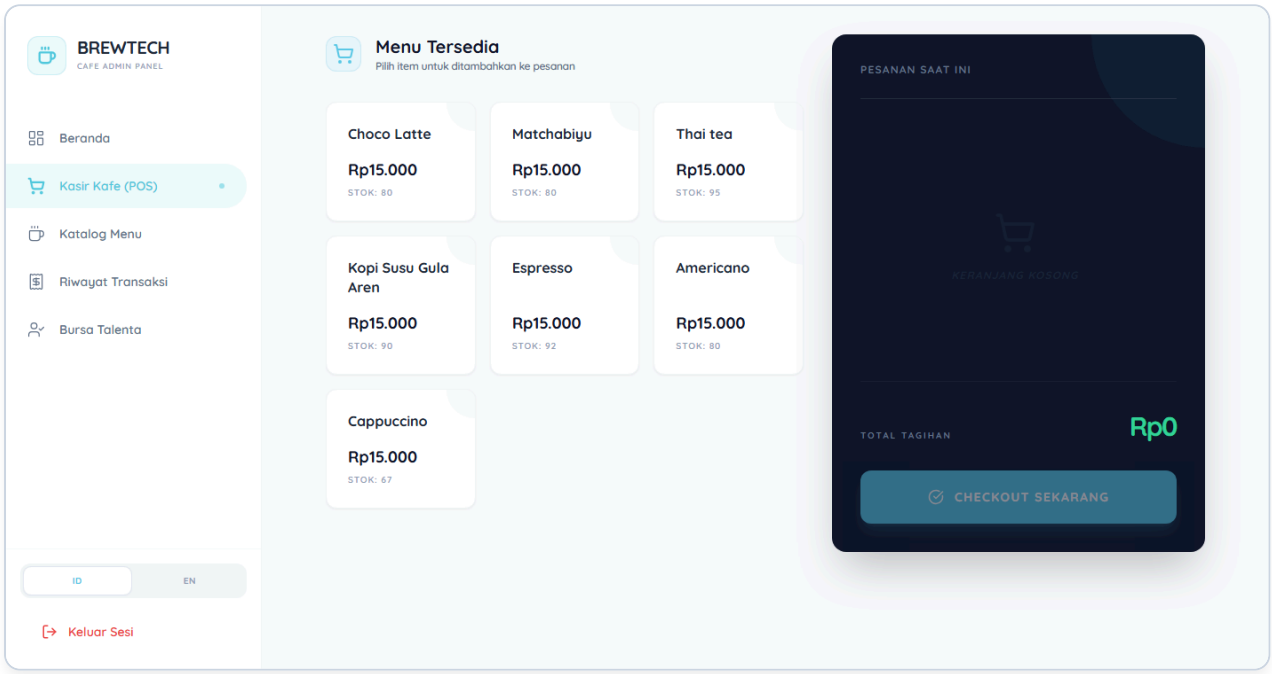
Gambar 9: Pengaturan Algoritma SPK — Fleksibilitas Penyesuaian Bobot 6 Kriteria Kejuruan (C1 - C6).

3.5 Dari Rapor Sekolah Langsung ke Mesin Kasir Kafe (Point-of-Sale)

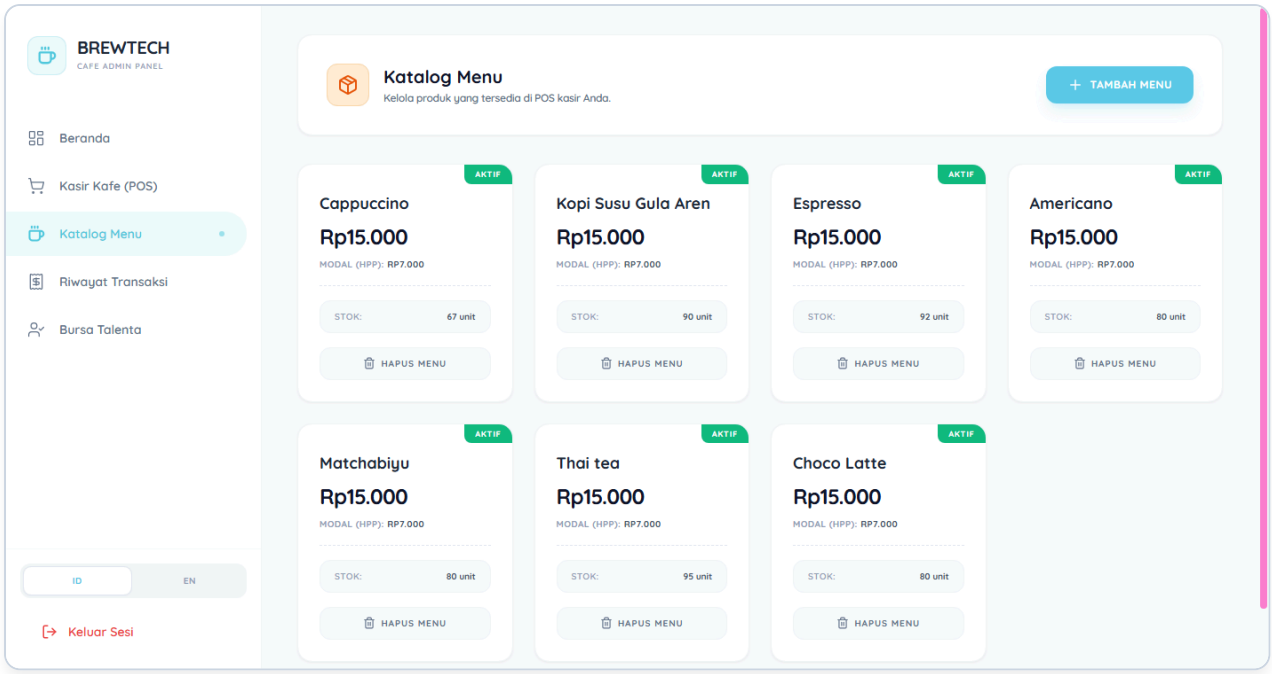
Bukti keberhasilan BREWTECH bermuara di meja bar kafe komersial. Pada Portal Admin Kafe (`/cafe/pos`), mitra industri seperti **Kafe Among Rasa** menggunakan sistem kasir POS layar sentuh yang inklusif. Saat transaksi diproses, kasir dapat memilih siswa magang yang meracik minuman tersebut, merekam jam terbang nyata ke dalam portofolio digital mereka.



Gambar 10: Dashboard Kafe Mitra (Among Rasa) — Rekapitulasi Omzet Penjualan dan Monitoring Kinerja Magang.



Gambar 11: Aplikasi Kasir POS Layar Sentuh Inklusif — Mengintegrasikan Penjualan Riil dengan Jam Terbang Siswa.

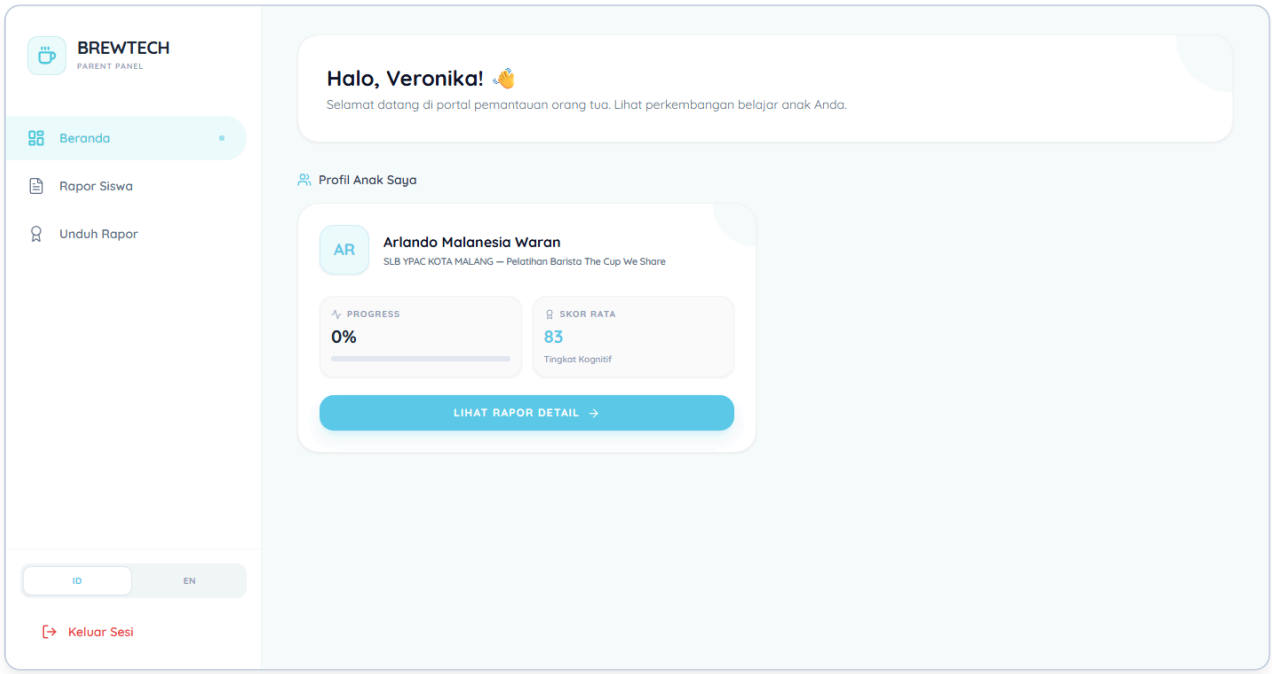


Gambar 12: Katalog Produk & Inventori Minuman — Manajemen Stok Bahan Baku dan HPP.

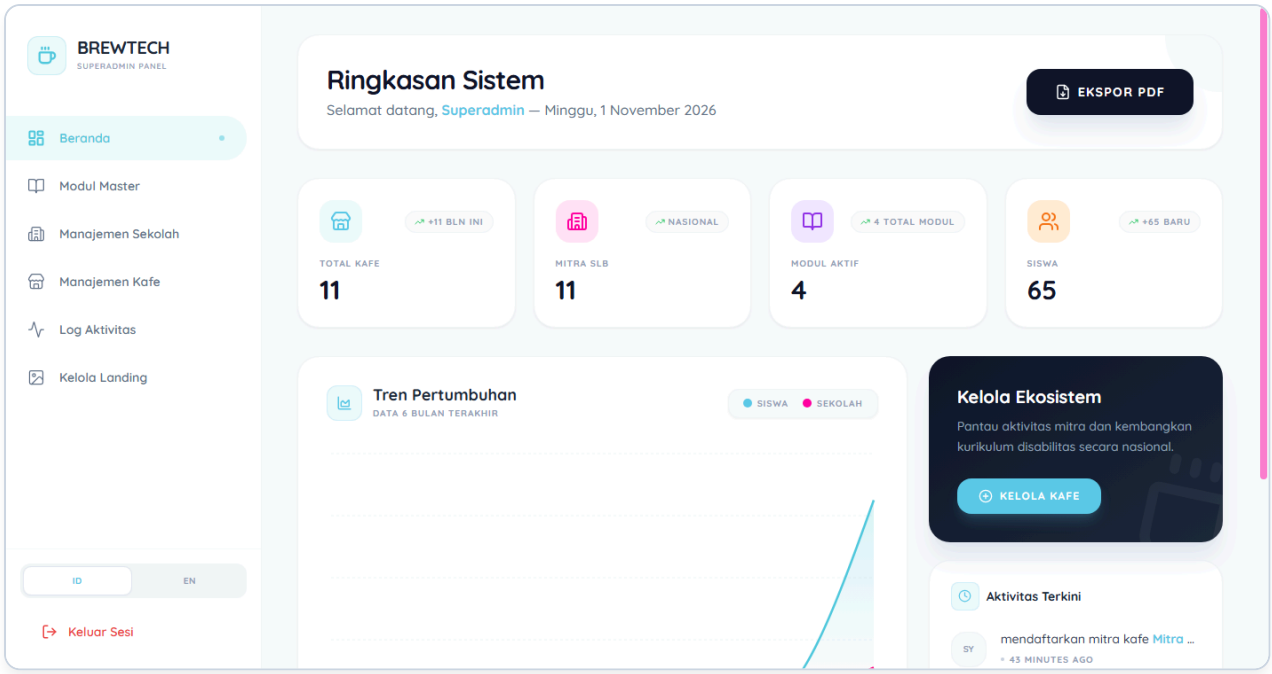
3.6 Menghapus Kecemasan Keluarga: Dashboard Orang Tua & Tata Kelola Superadmin

Bagi wali murid, portal orang tua (`/parent/dashboard`) adalah ruang haru dan kepastian. Mereka dapat melihat catatan apresiasi guru, histori modul kopi yang telah dituntaskan sang buah hati, serta skor kesiapan kerja mereka menuju industri.

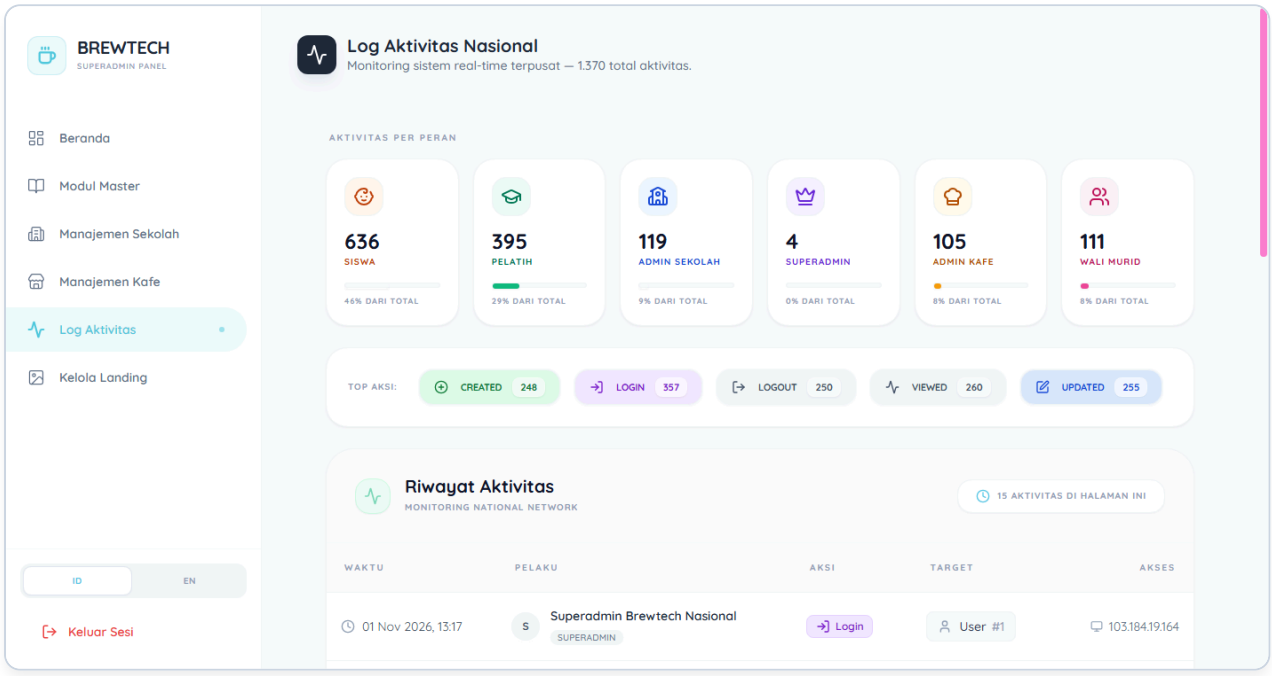
Di tingkat nasional, Superadmin mengontrol tata kelola SLB dan Kafe seluruh provinsi, memvalidasi kurikulum modul, memonitor CMS landing page, serta memantau Audit Activity Logs untuk integritas keamanan data.



Gambar 13: Dashboard Orang Tua — Menyajikan Bukti Kemajuan dan Menumbuhkan Kebanggaan Keluarga.



Gambar 14: Dashboard Superadmin Nasional — Pemantauan Agregat Sekolah, Kafe, dan Modul se-Indonesia.



Gambar 15: Pusat Rekam Jejak & Audit Activity Logs untuk Menjamin Integritas Sistem.

IV. KEDALAMAN REKAYASA TEKNOLOGI (ENGINEERING HIGHLIGHTS)

- **Serverless PHP Edge Computing:** Laravel 10 serverless di Vercel dengan optimasi direktori sementara (`/tmp/storage`) untuk caching views dan sessions tanpa disk persistent.
- **Inertia.js + React 18:** Single-Page Application (SPA) yang sangat mulus tanpa latency routing REST API konvensional.
- **PostgreSQL Cloud di Supabase (AWS eu-west-2):** Koneksi pooler PgBouncer port 6543 dengan adapter khusus `PostgresConnection` untuk konsistensi tipe data boolean.

- **CI/CD Otomatis via GitHub Actions:** Pipeline migrasi database otomatis yang mengeksekusi 29 skema tabel dan seeder secara remote tanpa downtime.
- **Ekspor Rapor Formal (Excel & DomPDF):** Otomasi berkas laporan analitik berkas cetak siap pakai dalam hitungan detik untuk keperluan akreditasi.

V. REFLEKSI & CALL TO ACTION: MASA DEPAN VOKASI INKLUSIF

BREWTECH membuktikan bahwa rekayasa perangkat lunak terbaik bukan tentang seberapa rumit kode yang ditulis, melainkan seberapa besar kehidupan manusia yang dapat dimartabatkan oleh kode tersebut.

Ketika seorang siswa autisme yang dulunya dicap tidak mampu kini dapat berdiri tegak di balik mesin espresso kafe komersial, menyajikan secangkir latte hangat dengan senyuman tulus, dan dinilai secara adil oleh algoritma sains—di situlah teknologi menemukan makna tertingginya.

> ***"Teknologi yang inklusif bukan sekadar fitur tambahan (add-on), melainkan manifestasi dari keadilan sosial dalam bentuk baris-baris kode."***
>
> — Komitmen Pengembang BREWTECH

Kini, sistem ini siap direplikasi ke ratusan SLB dan jejaring kafe lainnya di seluruh penjuru tanah air. Mari bersama-sama mengubah belas kasihan menjadi kesempatan nyata—satu tegukan kopi, satu talenta mandiri, satu kebanggaan Indonesia.